

DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

Projeto: Plataforma de Gestão e Agendamento

Cliente: Barbearia (Expansão - “14 anos de mercado”)

Autor: Caio Augusto Roçovski de Oliveira

Data: 29 de Setembro de 2026

1. Visão Geral do Projeto

O presente documento detalha a especificação técnica para o desenvolvimento do novo sistema web da Barbearia. Com 14 anos de tradição e em fase de expansão, o cliente necessita de uma solução digital robusta para eliminar gargalos operacionais (agendamentos manuais e controle de estoque) e atuar como ferramenta de atração e fidelização de novos clientes. O sistema será dividido em duas frentes: o **Portal do Cliente** (vitrine, agendamento e compra) e o **Painel Administrativo** (gestão de agenda, funcionários, produtos e relatórios).

2. Requisitos Funcionais (RF)

Descrevem as funcionalidades que o sistema deve prover para atender às necessidades dos usuários (clientes, barbeiros e administradores).

ID	Módulo	Descrição do Requisito	Prioridade
RF-001	Autenticação	O sistema deve permitir o cadastro e login de usuários (Clientes, Barbeiros, Administradores) com diferentes níveis de acesso.	Alta
RF-002	Vitrine/Marketing	O sistema deve possuir uma página inicial (Landing Page) otimizada para SEO, exibindo a história da barbearia, galeria de cortes, serviços oferecidos e depoimentos.	Alta
RF-003	Gestão de Serviços	O administrador deve poder cadastrar, editar e excluir serviços (ex: Corte, Barba, Sobancelha), definindo preço, descrição e tempo de duração estimado.	Alta

RF-004	Gestão de Equipe	O administrador deve poder cadastrar os barbeiros, definindo seus horários de expediente, dias de folga e serviços que estão aptos a realizar.	Alta
RF-005	Agendamento	O cliente deve poder agendar um horário selecionando: Serviço, Barbeiro de preferência, Data e Horário disponível.	Alta
RF-006	Gestão de Agenda	Barbeiros e administradores devem visualizar a agenda diária/semanal, podendo confirmar, cancelar ou reagendar horários manualmente em caso de exceções.	Alta
RF-007	Gestão de Produtos	O sistema deve possuir um módulo de controle de estoque, permitindo cadastro, edição e exclusão de produtos para venda (pomadas, óleos, etc.).	Média
RF-008	PDV / Vendas	O sistema deve permitir registrar a venda de serviços e produtos no balcão, dando baixa automática no estoque.	Alta
RF-009	Notificações	O sistema deve enviar lembretes automáticos de agendamento (via E-mail e/ou WhatsApp API) para os clientes 2 horas antes do serviço.	Média
RF-010	Fidelização	O sistema deve possuir um programa de fidelidade automatizado (ex: a cada 10 cortes, 1 é gratuito), visando a retenção da clientela.	Baixa

RF-011	Relatórios	O sistema deve gerar relatórios gerenciais (faturamento diário/mensal, serviços mais agendados, barbeiros mais requisitados, produtos com baixo estoque).	Média
---------------	------------	---	-------

3. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Definem os critérios de qualidade, performance, segurança e usabilidade que o sistema deve respeitar.

ID	Categoria	Descrição do Requisito
RNF-001	Usabilidade	O sistema deve ser responsivo (Mobile-First), garantindo que a experiência de agendamento do cliente seja perfeita em smartphones, tablets e desktops.
RNF-002	Desempenho	O tempo de carregamento das páginas não deve ultrapassar 2,5 segundos, garantindo retenção de tráfego e bom ranqueamento em motores de busca.
RNF-003	Segurança (LGPD)	Todos os dados pessoais dos clientes devem ser criptografados e o sistema deve possuir termos de uso e política de privacidade conforme a LGPD.
RNF-004	Disponibilidade	O sistema deve ser hospedado em infraestrutura Cloud (ex: AWS ou Azure), garantindo 99,9% de uptime, pois o agendamento ocorrerá 24/7.
RNF-005	Integração	O sistema deve possuir integração com gateway de pagamento (para futuras cobranças de sinal) e com a API oficial do WhatsApp para notificações.

4. Regras de Negócio (RN)

Estabelecem as políticas, restrições e lógicas que governam a operação da barbearia e que o sistema deve aplicar rigorosamente.

ID	Módulo	Descrição da Regra
RN-001	Agendamento	Não é permitido o agendamento de dois ou mais clientes para o mesmo barbeiro no mesmo bloco de horário (bloqueio de <i>double booking</i>).
RN-002	Agendamento	O intervalo de horários exibidos ao cliente deve considerar a duração exata dos serviços escolhidos (ex: Corte de 30 min + Barba de 20 min = bloqueio de 50 minutos na agenda).
RN-003	Cancelamento	O cliente só poderá cancelar seu agendamento de forma autônoma pelo sistema com, no mínimo, 4 horas de antecedência. Após esse prazo, deve contatar a barbearia diretamente.
RN-004	Expediente	O sistema não deve permitir agendamentos fora do horário de funcionamento configurado para a barbearia, nem nos dias de folga/férias específicos de cada barbeiro.
RN-005	Estoque	O sistema deve gerar um alerta visual no painel administrativo quando um produto de venda atingir o estoque mínimo definido (ex: 5 unidades restantes).
RN-006	Fidelidade	Pontos de fidelidade são atribuídos ao cliente apenas após o status do agendamento ser marcado como "Concluído" e pago no sistema.

Dicionário de Dados

1. Tabela: Usuario Armazena todos os atores do sistema, diferenciados por nível de acesso.

- **id**: Identificador único (Chave Primária).
- **nome**: Nome completo do usuário.
- **email**: E-mail utilizado para login e recebimento de lembretes.
- **senha**: Senha de acesso com dados obrigatoriamente criptografados.
- **tipo_acesso**: Define o nível de acesso como Cliente, Barbeiro ou Administrador.
- **telefone**: Número de contato integrado para disparo de notificações via API do WhatsApp.
- **pontos_fidelidade**: Saldo do programa de fidelidade aplicável aos clientes.
- **horario_expediente**: Definição do horário de trabalho, aplicável apenas aos barbeiros.
- **dias_folga**: Dias de folga ou férias configurados para os barbeiros.

2. Tabela: Servico

Catálogo de serviços oferecidos pela barbearia.

- **id**: Identificador único (Chave Primária).
- **nome**: Título do serviço (ex: Corte, Barba, Sobancelha).
- **descricao**: Detalhamento do que está incluso no serviço.
- **preco**: Valor financeiro cobrado pelo serviço.
- **tempo_duracao**: Duração estimada em minutos, essencial para calcular o bloqueio na agenda.

3. Tabela: Agendamento

Registro das marcações feitas pelos clientes.

- **id**: Identificador único (Chave Primária).
- **id_cliente**: Referência ao cliente que realizou a marcação (Chave Estrangeira).
- **id_barbeiro**: Referência ao barbeiro de preferência escolhido (Chave Estrangeira).
- **data_hora_inicio**: Data e horário de início da reserva.
- **data_hora_fim**: Horário de término, calculado pela soma exata da duração dos serviços escolhidos para evitar *double booking*.
- **status**: Situação atual do agendamento (Pendente, Confirmado, Cancelado, Concluído).

4. Tabela: Agendamento_Servico (Tabela Associativa) Permite que um único agendamento contenha múltiplos serviços simultâneos.

- **id_agendamento:** Referência ao agendamento (Chave Estrangeira).
- **id_servico:** Referência ao serviço selecionado (Chave Estrangeira).

5. Tabela: Produto

Controle do estoque de mercadorias físicas para venda.

- **id:** Identificador único (Chave Primária).
- **nome:** Nome do produto, como pomadas e óleos.
- **preco:** Valor de venda ao consumidor.
- **quantidade_estoque:** Total de unidades atualmente disponíveis.
- **estoque_minimo:** Quantidade limite (ex: 5 unidades) que dispara o alerta visual de reposição no painel administrativo.

6. Tabela: Venda (PDV) Registra as transações realizadas no balcão.

- **id:** Identificador único (Chave Primária).
- **id_cliente:** Referência ao cliente comprador (Chave Estrangeira).
- **data_hora:** Momento do registro da venda.
- **valor_total:** Soma financeira dos produtos/serviços adquiridos.

7. Tabela: Item_Venda

Associa os produtos vendidos a uma transação específica para baixa de estoque.

- **id_venda:** Referência à transação (Chave Estrangeira).
- **id_produto:** Referência ao produto físico (Chave Estrangeira).
- **quantidade:** Número de unidades vendidas que sofrerão baixa automática no estoque

Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER)

